통신의 미래

4. 차세대통신 송수신기 기초

KMU



학습 내용

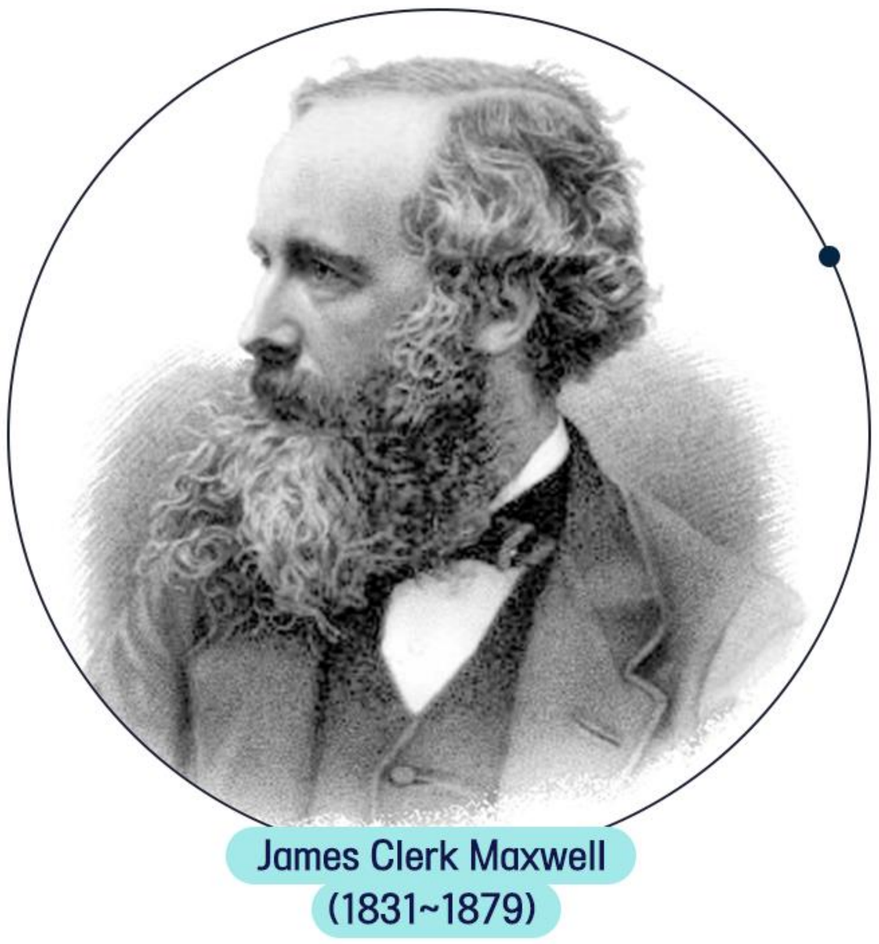
- 전파의 수식표현과 전력
- 전파의 대역폭과 신호 변환 과정

학습 목표

- 전파의 수식표현과 전력에 대해 이해하고 파악할 수 있다.
- 전파의 대역폭과 신호 변환 과정에 대해 이해하고 파악할 수 있다.

01

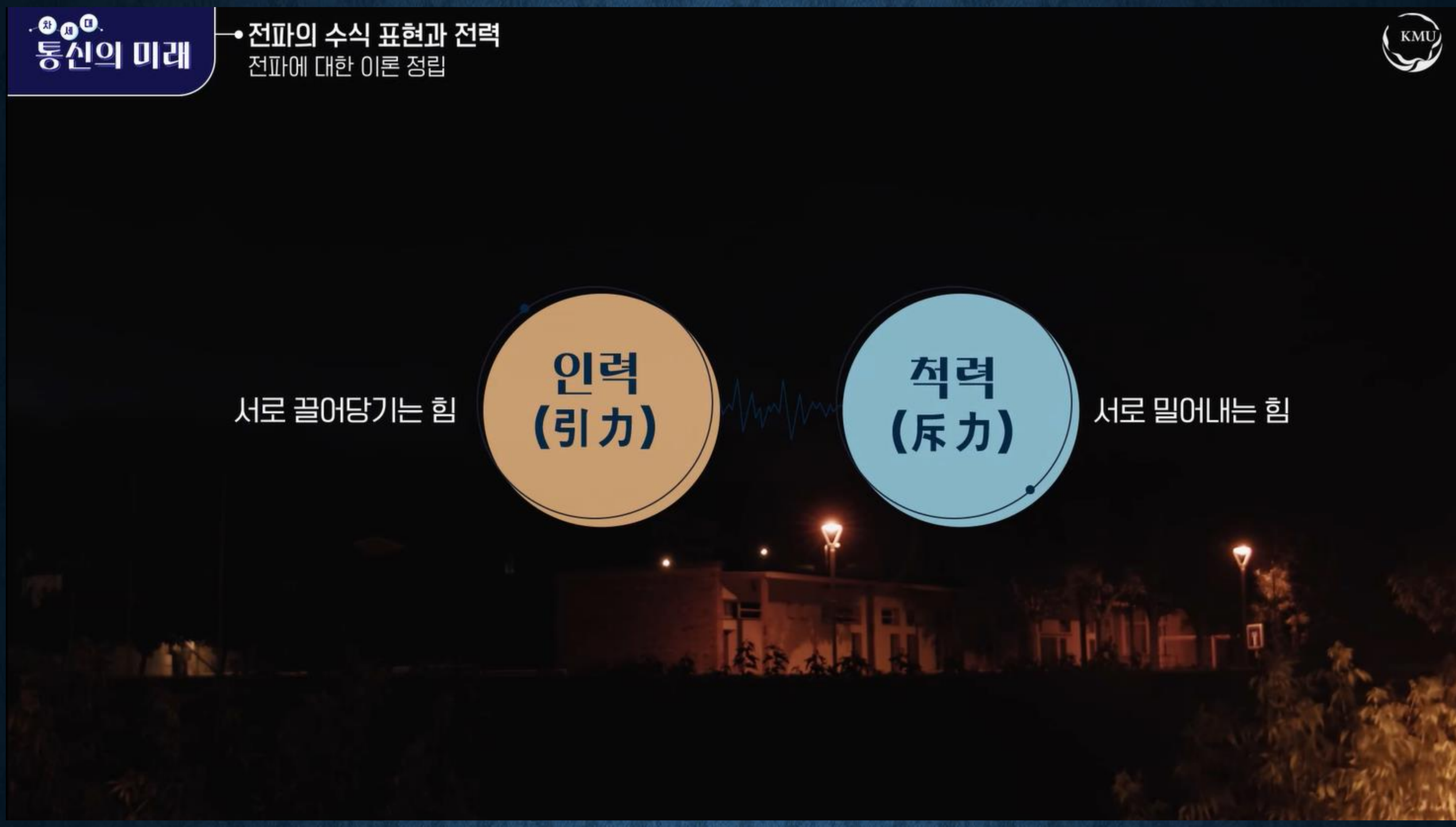
전파의 수식표현과 전력



James Clerk Maxwell
(1831~1879)

맥스웰 방정식

전기와 자기에 대한 4가지 법칙을 종합한
전자기학의 기초가 되는 방정식



전기와 자기에 대한 연구들

- 쿨롱의 법칙
- 가우스 법칙
- 페러데이 전자기유도 법칙
- 앙페르 법칙

맥스웰

- 전기와 자기는 하나의 상호작용(전자기력)에 의한 것임을 증명함
- 빛이 전자기파임을 밝힘
- 전자기파의 발견을 예견함

맥스웰 방정식

01 $\nabla \cdot \vec{D} = pr$ 정전기장에 대한 Gauss 법칙

02 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 정자기장에 대한 Gauss 법칙

03 $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\delta \vec{B}}{\delta t}$ Faraday의 전자기 유도법칙

04 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J_c} - \frac{\delta \vec{D}}{\delta t}$ Ampere법칙과 변위전류

전파의 수식 표현

맥스웰 방정식의 풀이 과정은 대학 전자기학 수업을 참고하세요.

전파의 수식 표현

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - \beta x)\,\vec{a}_y$$

$$\vec{H} = \frac{E_0}{\eta}\cos(\omega t - \beta x)\,\vec{a}_z$$



차세대 통신의 미래
전파의 수식 표현

$$\vec{E} = \boxed{E_0}\cos(\omega t - \beta x)\,\boxed{\vec{a}_y}$$

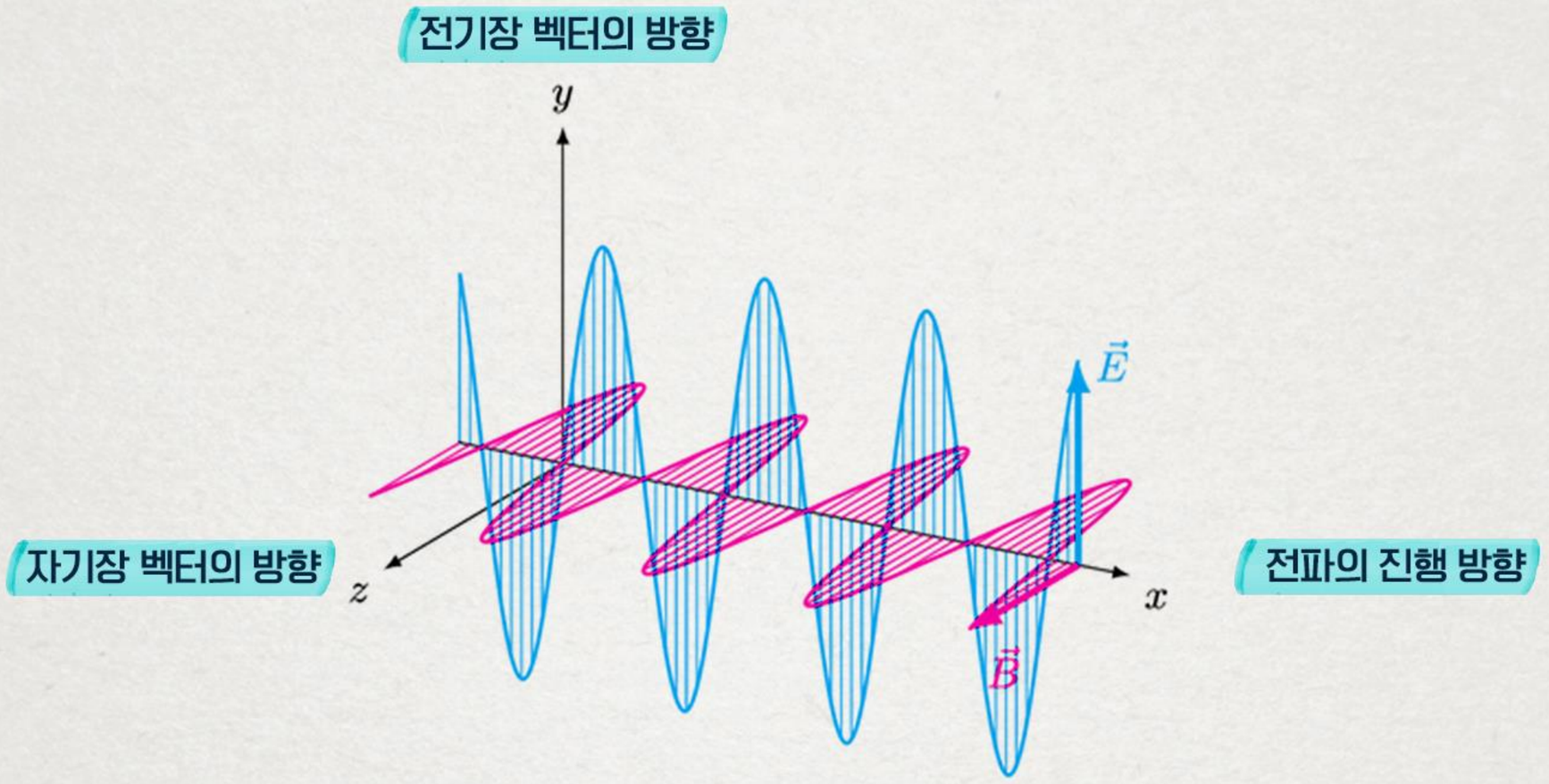
$$\vec{H} = \frac{E_0}{\boxed{\eta}}\cos(\omega t - \beta x)\,\vec{a}_z$$

$$\frac{\vec{E}}{\vec{H}} = \eta(V/A)$$

- η의 단위 : Ω (ohm)
- 자유공간에서의 η : $\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 377\Omega$

  μ_0 : 자유공간에서의 투자율,

  ε_0 : 자유공간에서 유전율
- ω : 각속도(rad/sec), β : 전파상수(rad/m)



- 전자기장과 자기장은 동위상을 가짐
- 전파는 전기장과 자기장의 상호작용에 의해 전달됨

차세대 통신의 미래
전파의 수식 표현
KMU

전파

- 전기장과 자기장의 상호 작용만으로 전달됨
- 물질이 없는 진공에서도 잘 전달됨
- 물질과 상호작용 시 전달속도의 감소 등의 효과가 발생함

음파

- 매질의 진동을 통해서만 전달됨
- 자유공간에서는 전달되지 않음

우주 → 매질 없음 → 소리 전달 안됨

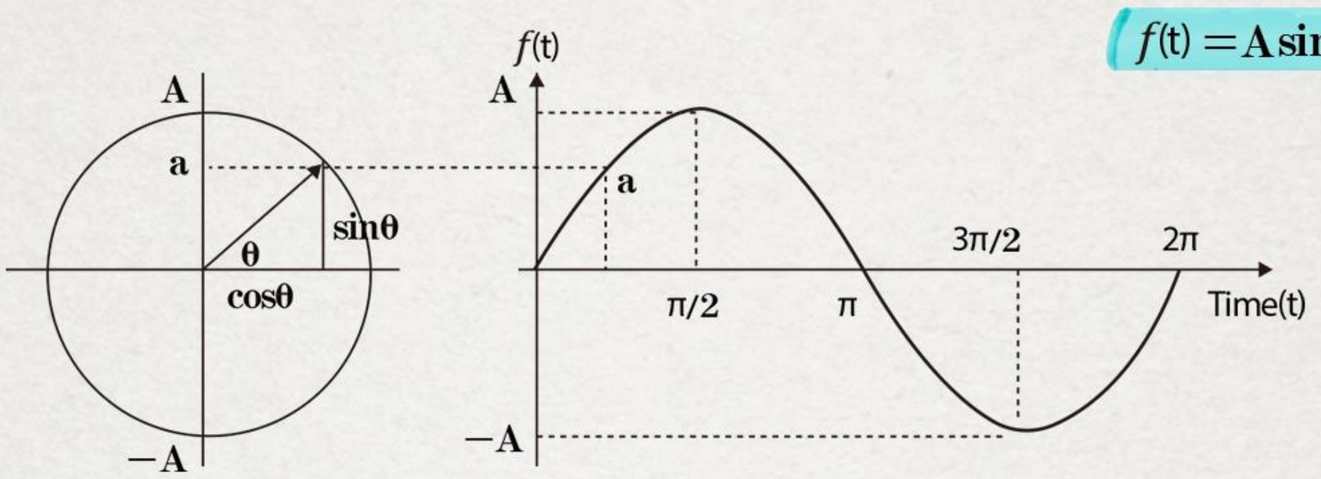
화성 → 대기가 다름 → 같은 소리가 다르게 들림

전파의 수식을 이해하기 위해 삼각함수에 대해 알아봅시다.

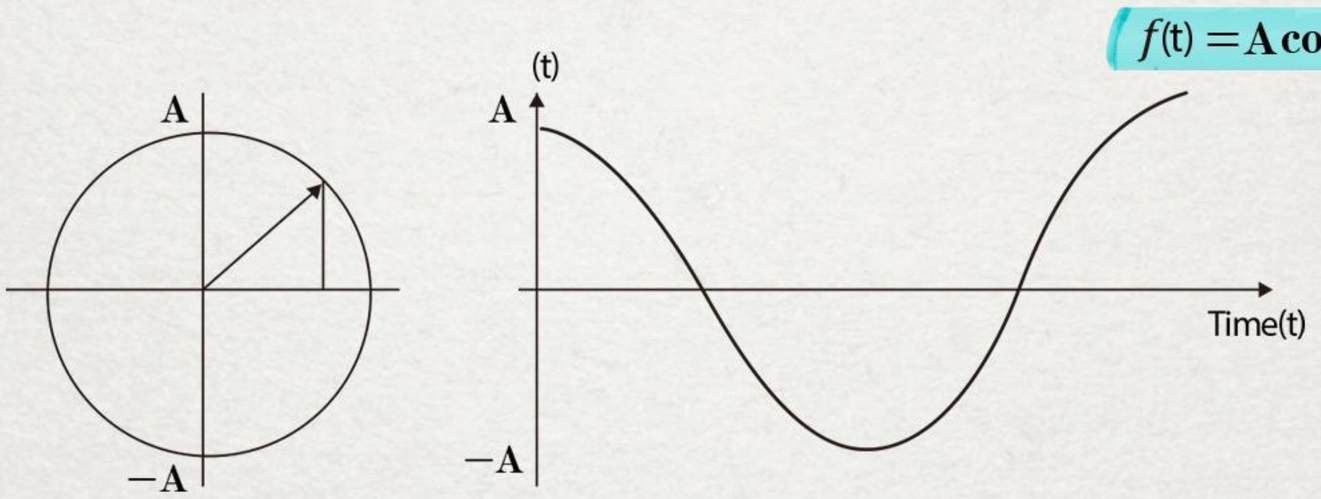
태양의 등속 원운동



$f(t) = A\sin(\theta)$



$f(t) = A\cos(\theta)$



차세대 통신의 미래
전파의 수식 표현

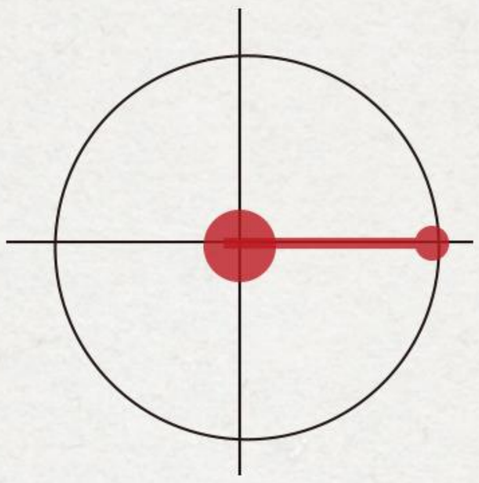
$$f(t) = A\sin(\theta)$$

Amplitude　　위상(Phase)

시간과 공간에 따라 크기가 일정하게 진동하는 것

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

위상은 radian으로 표현



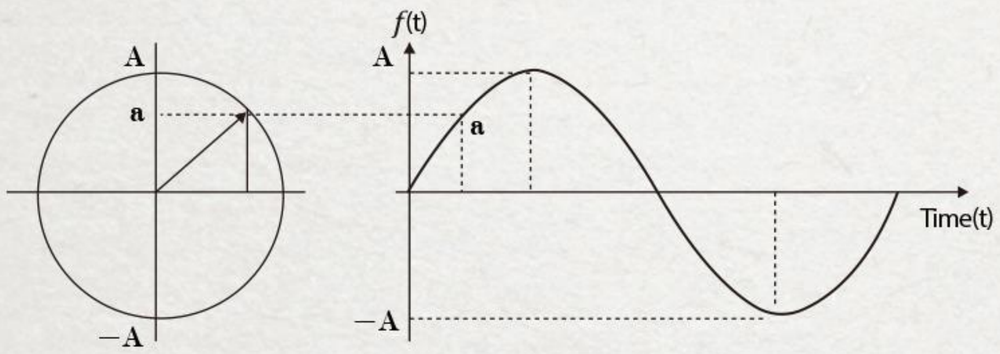
$360^\circ = 2\pi$ radian

radian 반지름과 호의 길이가 같은 호의 중심각

차세대 통신의 미래
전파의 수식 표현
KMU

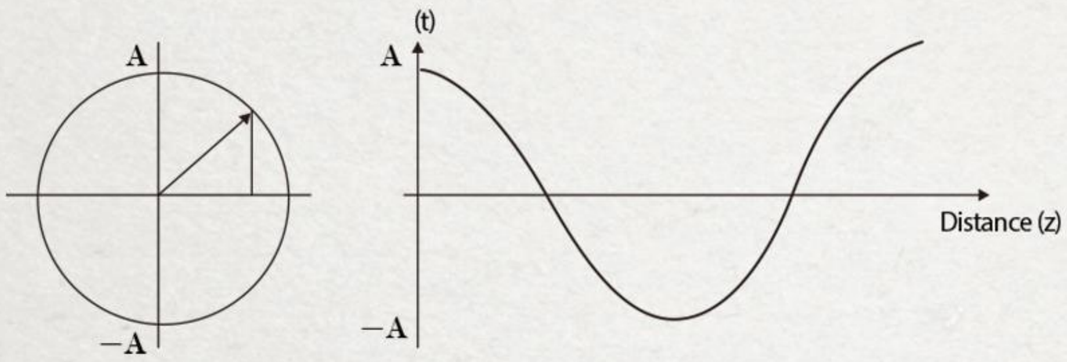
시간에 따른 변화를 표현하는 경우

- 각속도(ω) : 단위는 rad/sec
- 주기가 T로 등속원운동하는 물체의 각속도는 $\frac{2\pi}{T}$ (rad/sec)
- 특정 시간(t)의 위상 : ωt



$$f(t) = A\sin(\omega t) = A\sin(2\pi f t) = A\sin(\frac{2\pi}{T} t)$$

공간에 따른 변화를 표현하는 경우

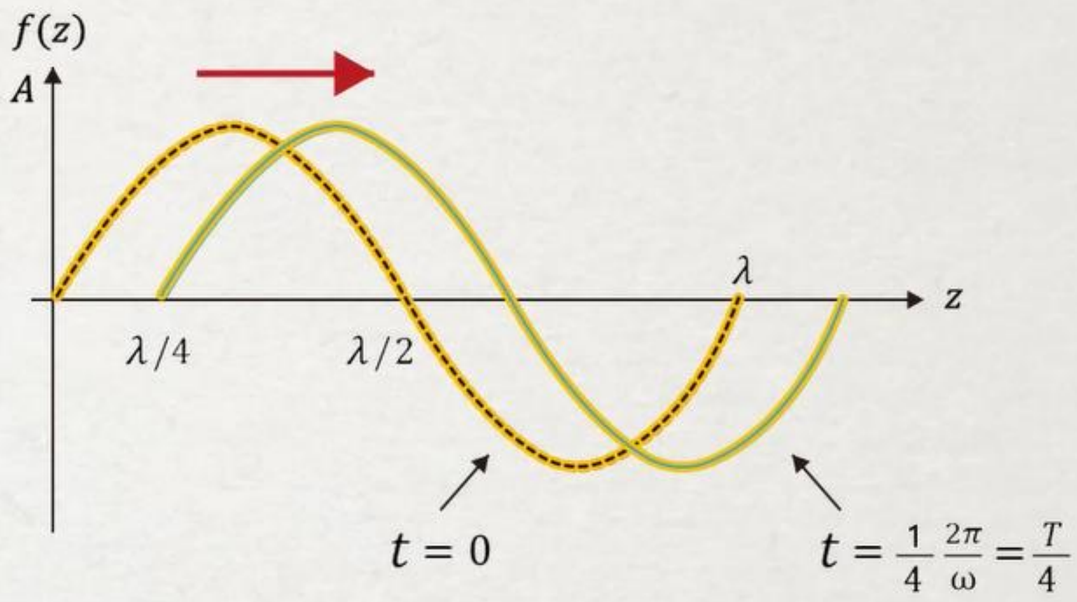


전파상수(β) : 단위는 rad/meter

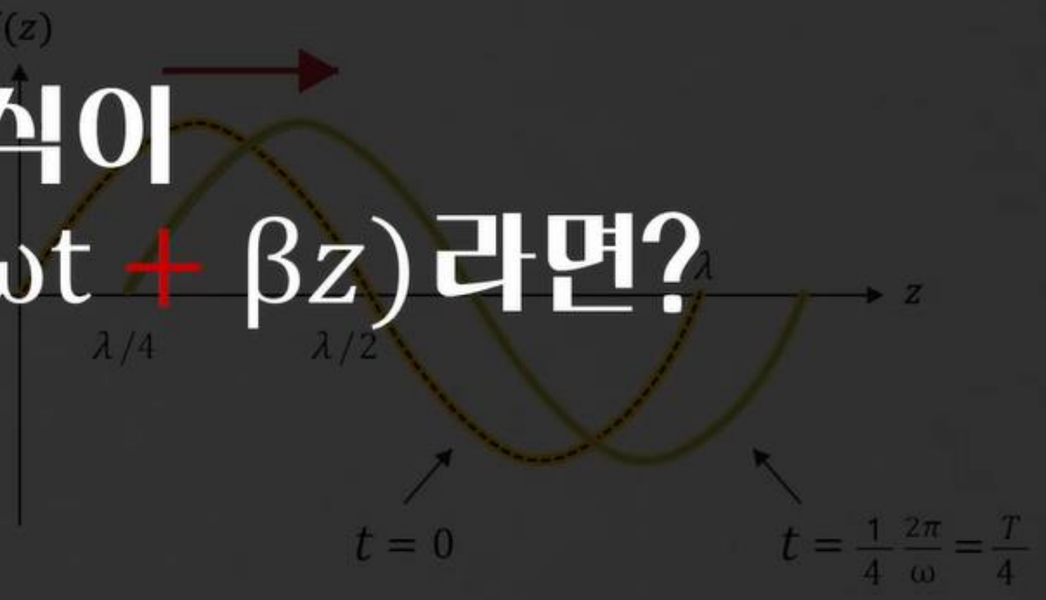
$$f(z) = A\cos(\beta z)$$
$$= A\sin(\frac{2\pi}{\lambda} z)$$

시간과 공간으로 같이 표현하는 경우

$$f(z,t) = A\cos(\omega t - \beta z)$$



시간과 공간으로 같이 표현하는 경우

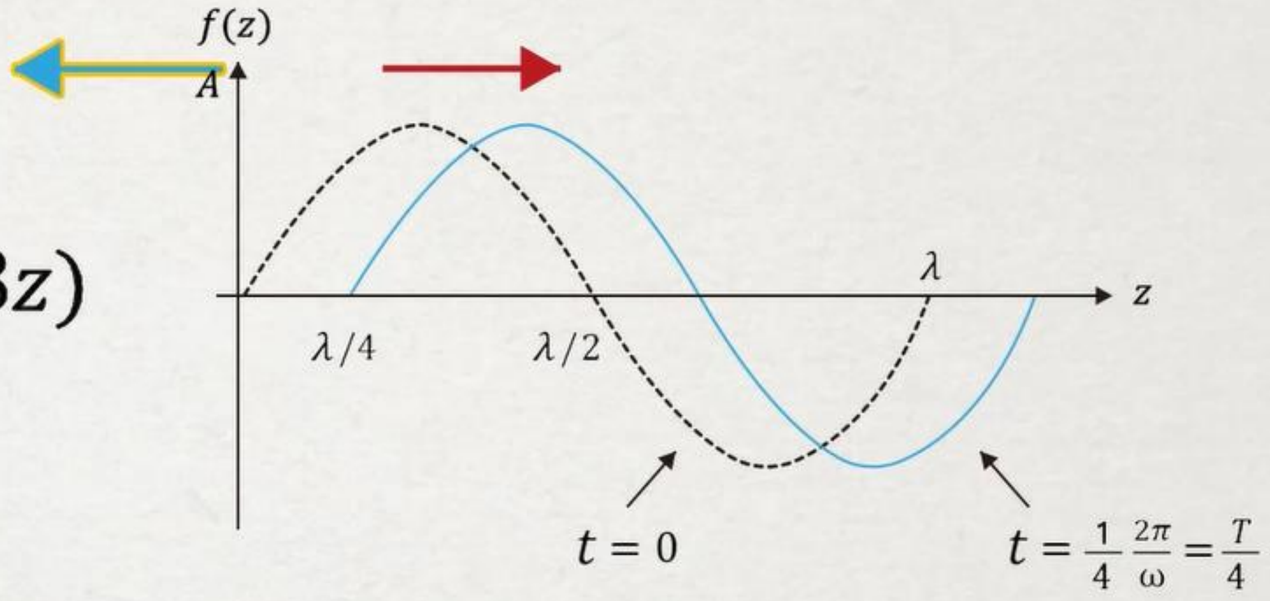


$f(z,t) = A\cos(\omega t + \beta z)$ 라면?

차세대 통신의 미래
전파의 수식 표현과 전력
전파의 수식 표현
KMU

시간과 공간으로 같이 표현하는 경우

$$f(z,t) = A\cos(\omega t - \beta z)$$

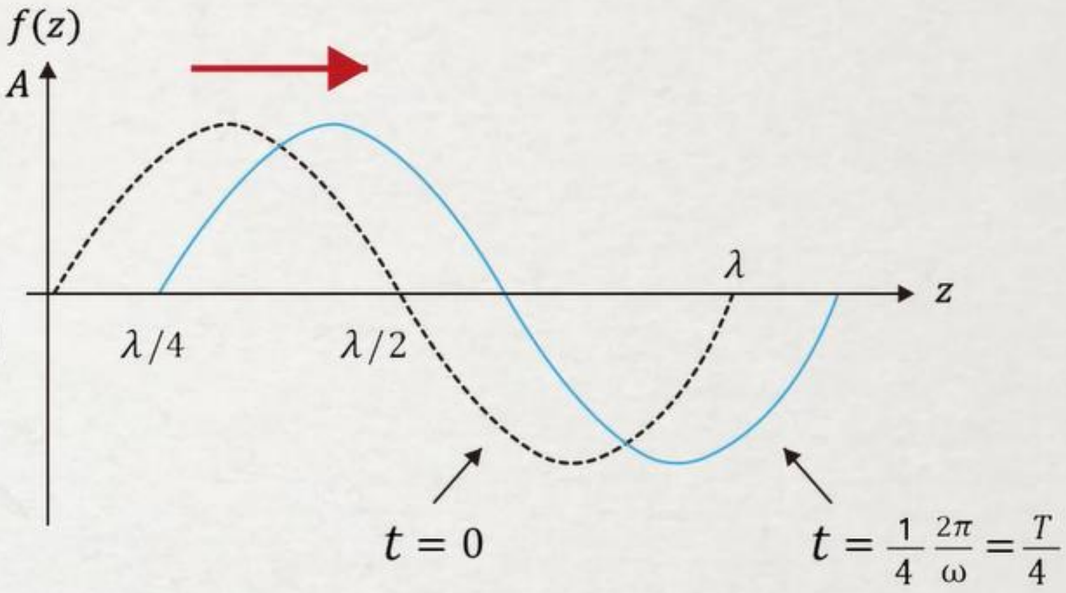


시간과 공간으로 같이 표현하는 경우

$$f(z,t) = A\cos(\omega t - \beta z)$$

$$f(z,t) = A\cos(\omega t - \beta z + \theta_0)$$

초기 위상(initial phase)



$$f(z,t) = A\cos(\omega t - \beta z + \theta_0)$$

크기(Amplitude) | 주파수 또는 파장 | 초기 위상

전파를 표현하기 위해서는
크기, 주파수, 초기 위상 3가지가 필요함

Q 주파수가 1MHz이고 크기가 1V/m, 초기위상이 0이고 +z방향으로 진행하는 전파를 수식으로 표현하라.

$$\omega t = 2\pi f t = \frac{2\pi}{T} t = 2\pi \times 10^6 t$$

$$\beta z = \frac{2\pi}{\lambda} z = \frac{2\pi}{300} z$$

시간축 : 1초에 백만 번 회전하는 위상 변화

공간축 : 1m에 2pi/300rad의 위상 변화

차세대 통신의 미래
전파의 수식 표현 실습
KMU

Q 주파수가 1MHz이고 크기가 1V/m, 초기위상이 0이고 +z방향으로 진행하는 전파를 수식으로 표현하라.

$$\vec{E}(z,t) = 1\cos\left(2\pi \times 10^6 t - \frac{2\pi}{300} z\right)\vec{a}_x$$

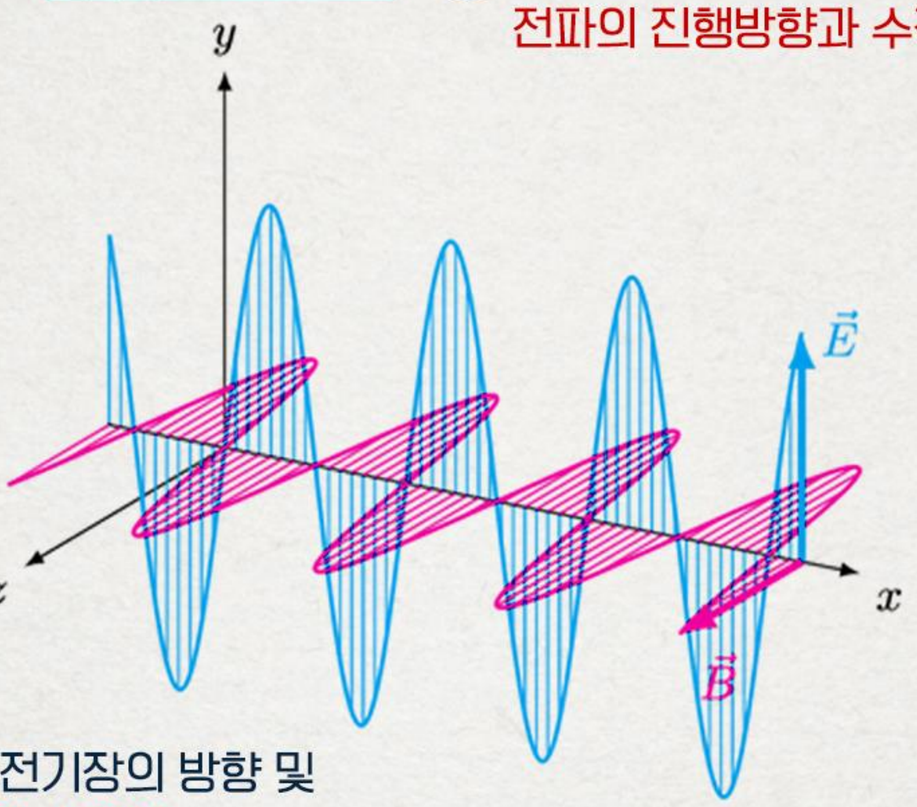
$$\vec{H}(z,t) = \frac{1}{377}\cos\left(2\pi \times 10^6 t - \frac{2\pi}{300} z\right)\vec{a}_y$$

Question

전파의 방향은 어떻게 정해질까요?

차세대 통신의 미래
전파의 편파

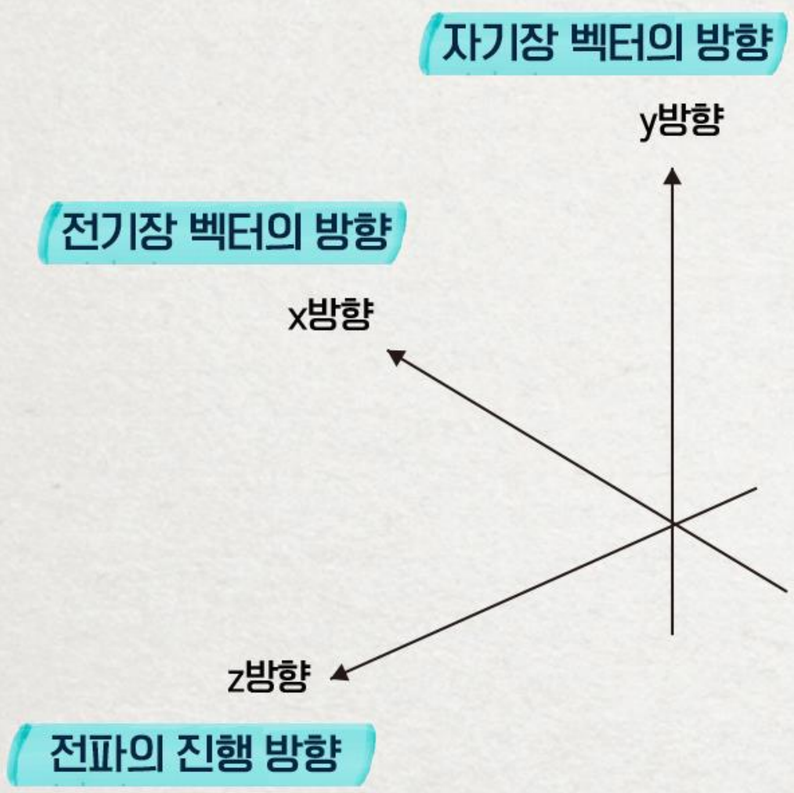
전기장 벡터의 방향 전기장의 방향은 자기장의 방향 및 전파의 진행방향과 수직임



자기장 벡터의 방향 자기장의 방향은 전기장의 방향 및 전파의 진행방향과 수직임

전파의 진행 방향 전파의 진행방향은 전기장과 자기장에 모두에 수직임

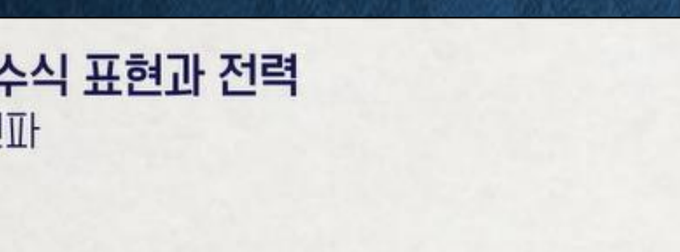
1 수평 편파(Horizontal Linear Polarization)



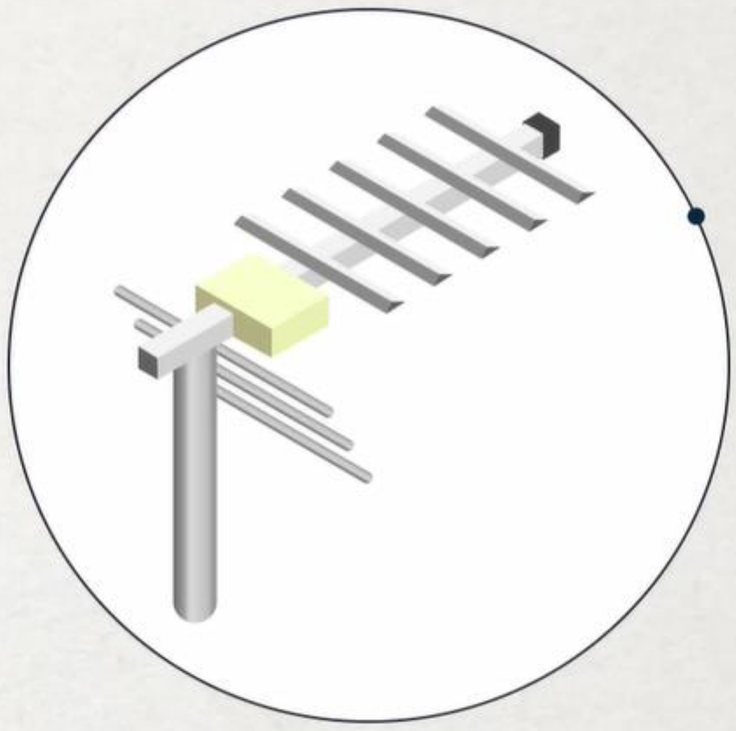
$$\vec{E}(z,t) = E_0 \cos(\omega t - \beta z + \theta_0)\vec{a}_x$$

$$\vec{H}(z,t) = \frac{E_0}{\eta} \cos(\omega t - \beta z + \theta_0)\vec{a}_y$$

1 수평 편파(Horizontal Linear Polarization)

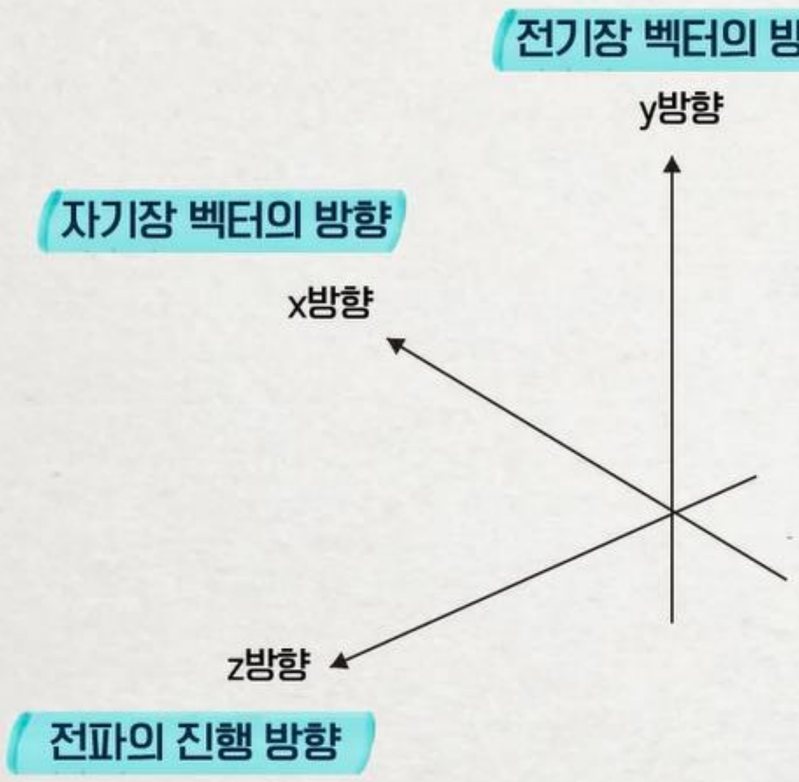


Antenna components
in horizontal plane



TV 안테나

2 수직 편파(Vertical Linear Polarization)

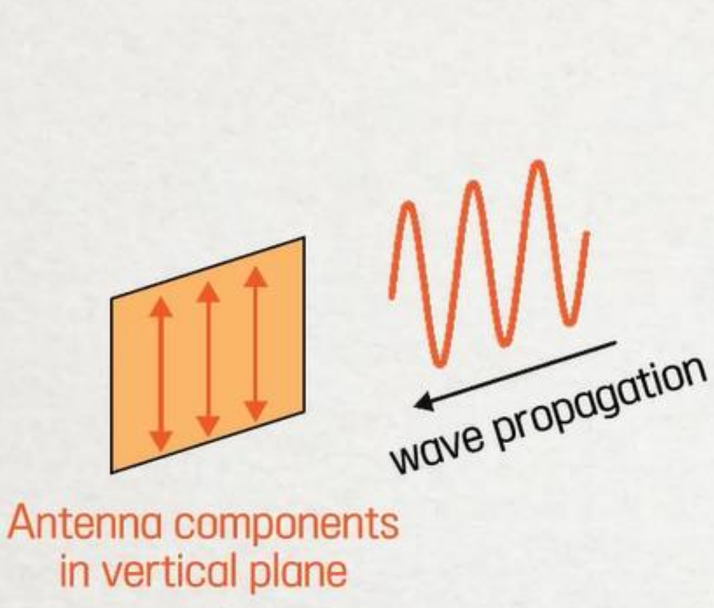


$$\vec{E}(z,t) = E_0 \cos(\omega t - \beta z + \theta_0)\vec{a}_x$$

$$\vec{H}(z,t) = \frac{E_0}{\eta} \cos(\omega t - \beta z + \theta_0)(-\vec{a}_y)$$

차세대 통신의 미래
전파의 수식 표현과 전력
전파의 편파
KMU

2 수직 편파(Vertical Linear Polarization)





이동 통신 안테나

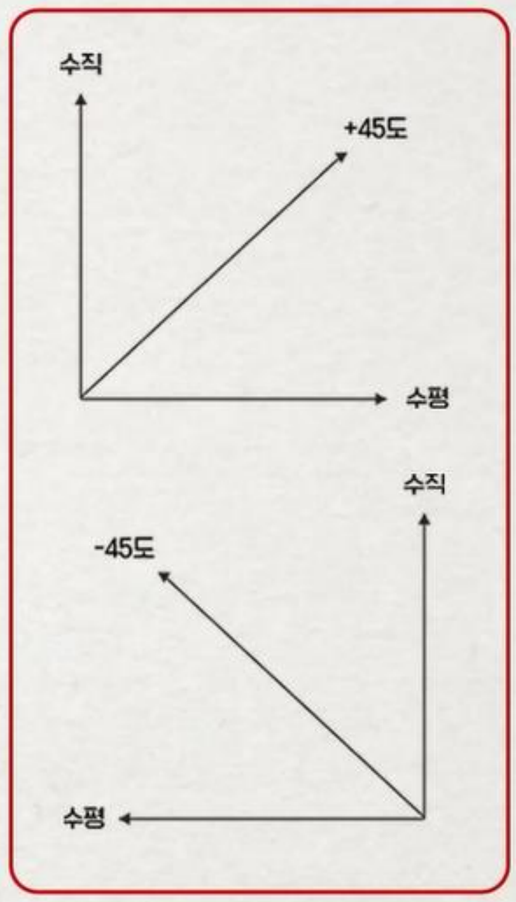
3 45도 또는 -45도 기울어져 있는 경우

45도 기울여져 있는 경우

$$\vec{\mathrm{E}} = E_0 \cos(\omega t - \beta z)\,\vec{a}_x + E_0 \cos(\omega t - \beta z)\,\vec{a}_y$$

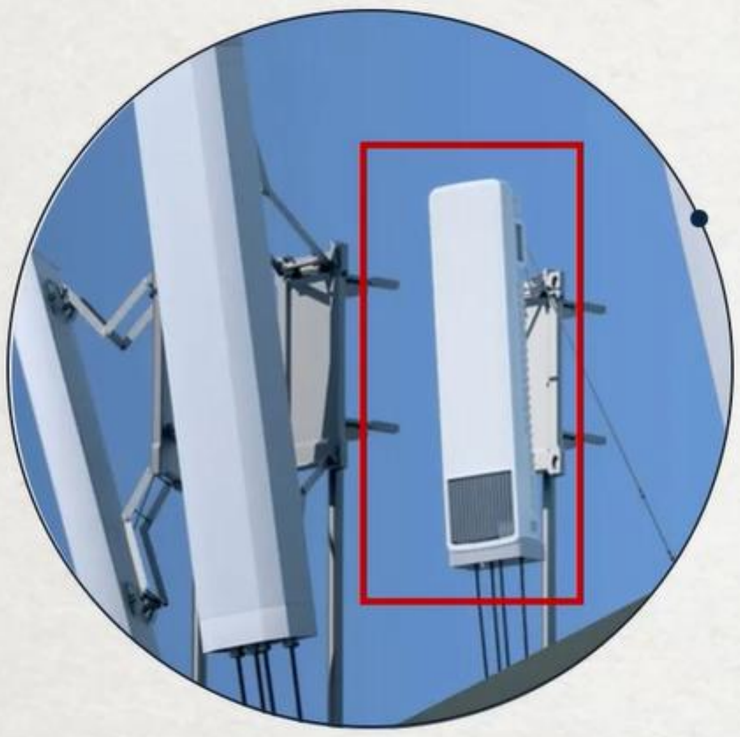
-45도 기울여져 있는 경우

$$\vec{\mathrm{E}} = -E_0 \cos(\omega t - \beta z)\,\vec{a}_x + E_0 \cos(\omega t - \beta z)\,\vec{a}_y$$



차세대 통신의 미래
전파의 수식 표현과 전력
전파의 편파

3 45도 또는 -45도 기울어져 있는 경우



2개의 편파를 사용하는
기지국 안테나



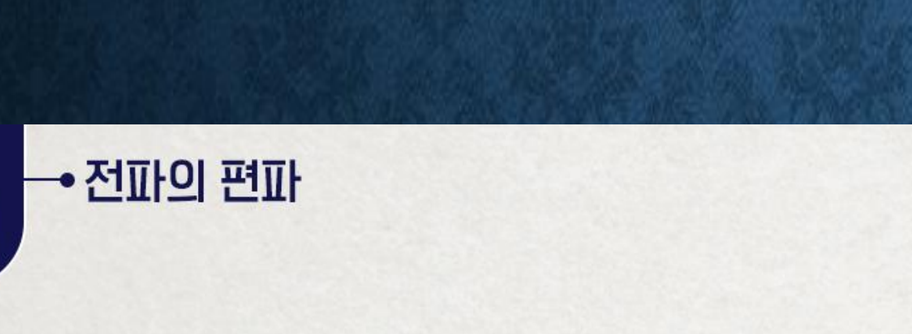
Question

전파의 편파는 선형편파(Linear Polarization)만 가능할까요?

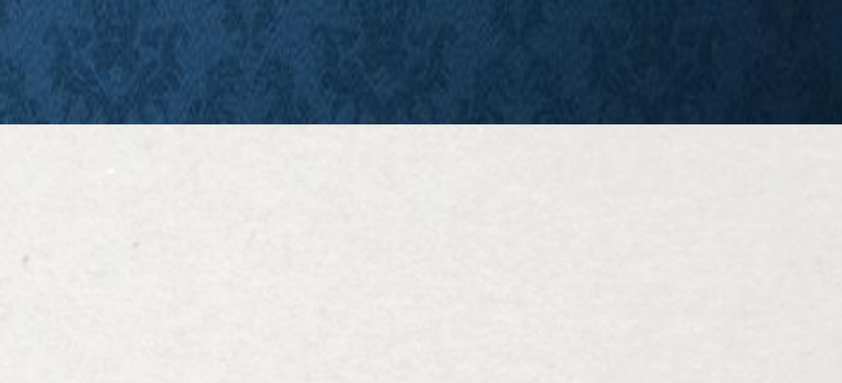
차세대 통신의 미래
전파의 편파

4 원형 편파(circular polarization)

Right Handed Circular Polarization (RHCP)



Left Handed Circular Polarization (LHCP)

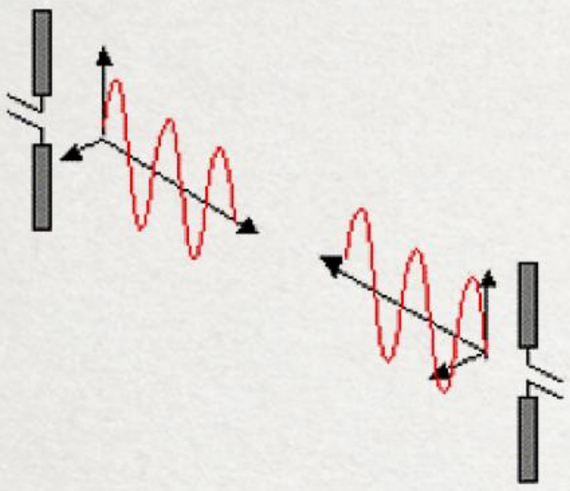


4 원형 편파(circular polarization)

$$\vec{\mathrm{E}} = E_0 \cos(\omega t - \beta z)\,\vec{a}_x + E_0 \cos(\omega t - \beta z + \pi/2)\,\vec{a}_y$$

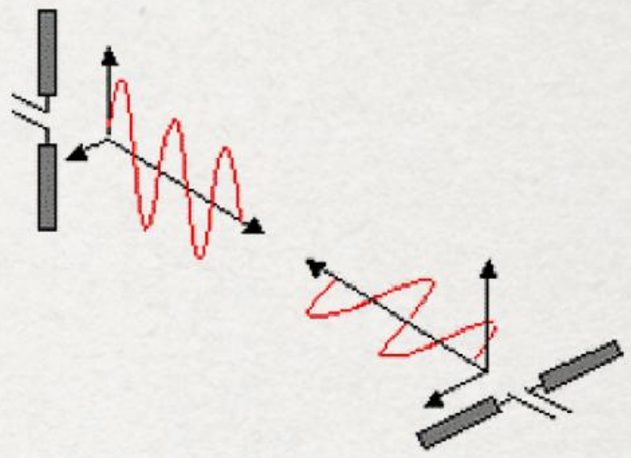


위성통신 안테나



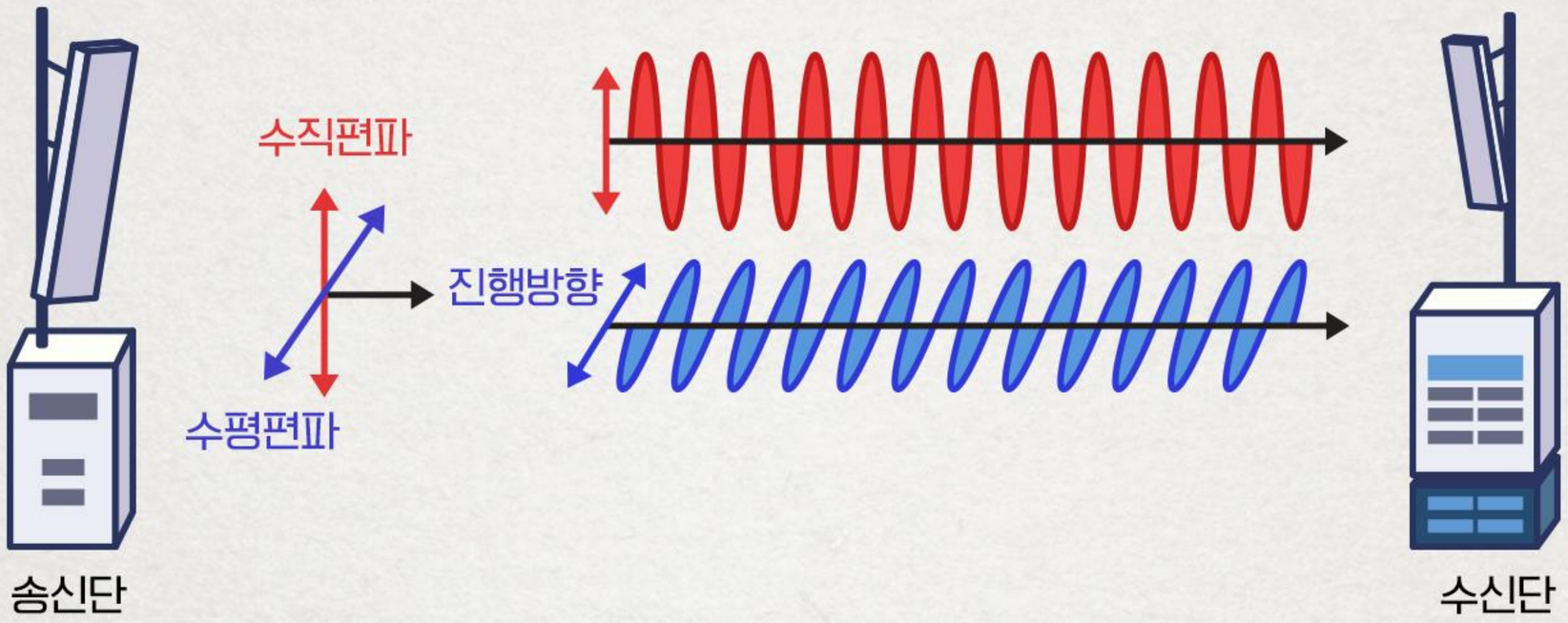
편파 방향이 일치하는 경우

전자파의 에너지교류가 원활함



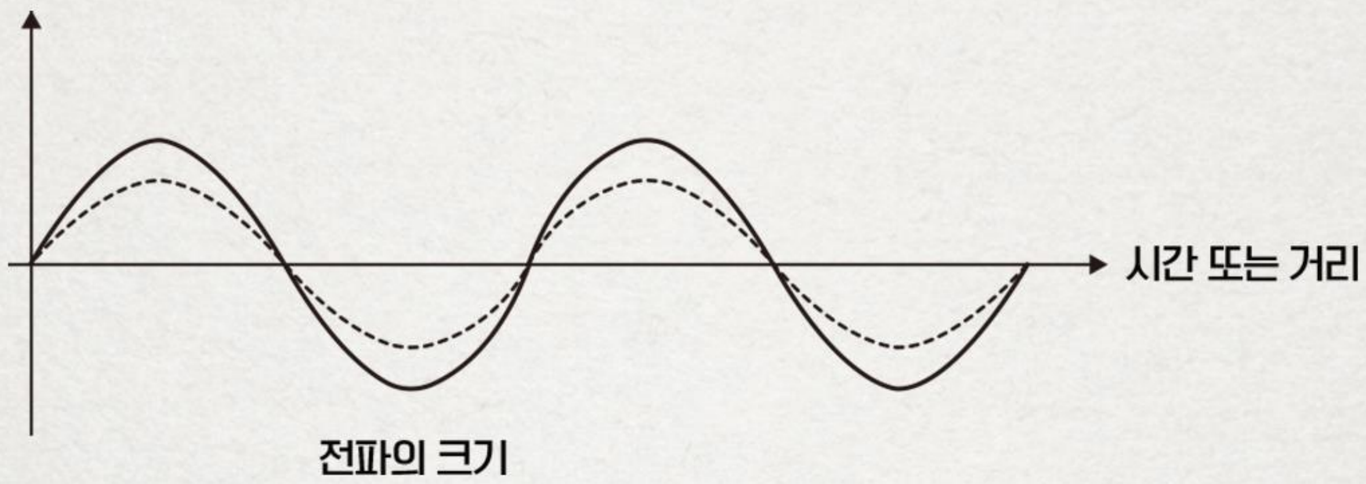
편파 방향이 수직하는 경우

전자파가 직교하여 에너지교류가 안됨

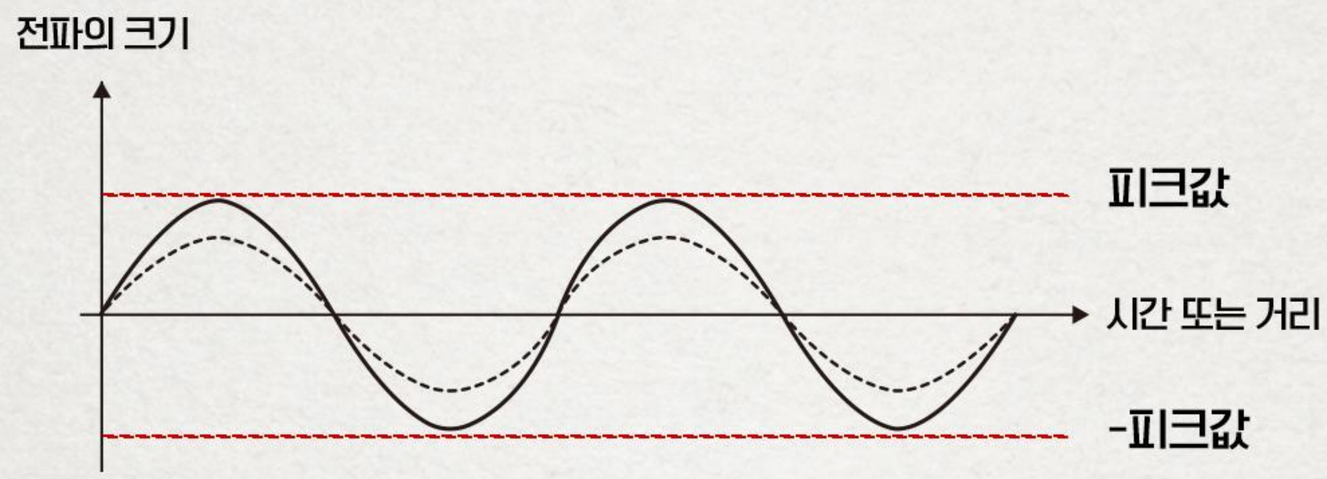


$$f(z,t) = A\cos(\omega t - \beta z + \theta_0)$$

전파를 수식으로 표현하기 위해서는
크기, 주파수, 초기 위상 3가지가 필요함

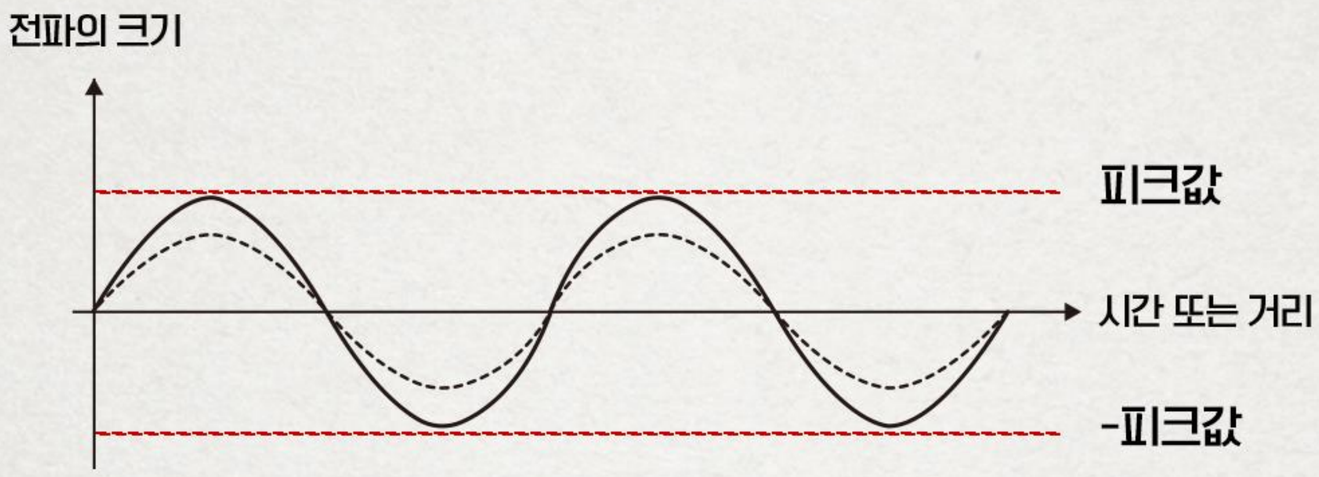


차세대 통신의 미래
평균값과 전력의 이해



전파의 크기를 어떻게
하나의 대표값으로 표현할 것인가?

평균값과 전력의 이해

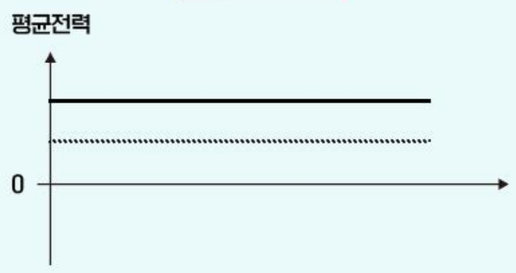


평균값



피크값의 크기와 상관없이
평균은 00이다.

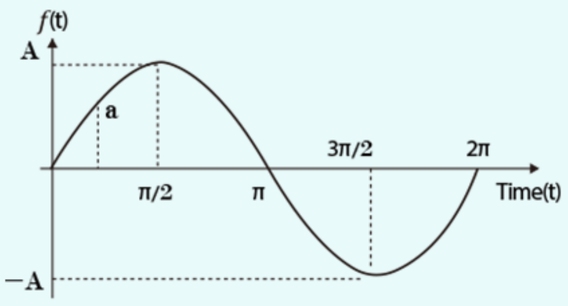
평균전력



피크값의 크기에 따라
평균전력의 크기가 달라진다.

평균전력 구하기 실습

Q

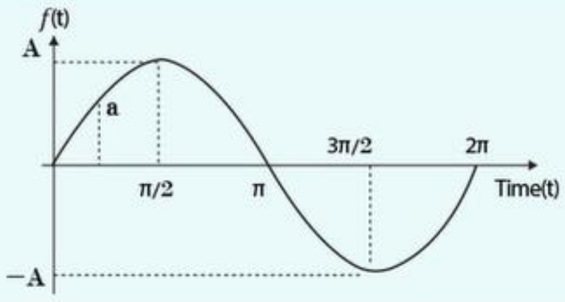


신호 f(t)의
평균전력을 구하라.

$$f(t) = A\sin(\omega t) = A\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$$

$$P = \langle x(t)^2 \geq \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)^2\,dt$$

한 주기만 적분하면 됨



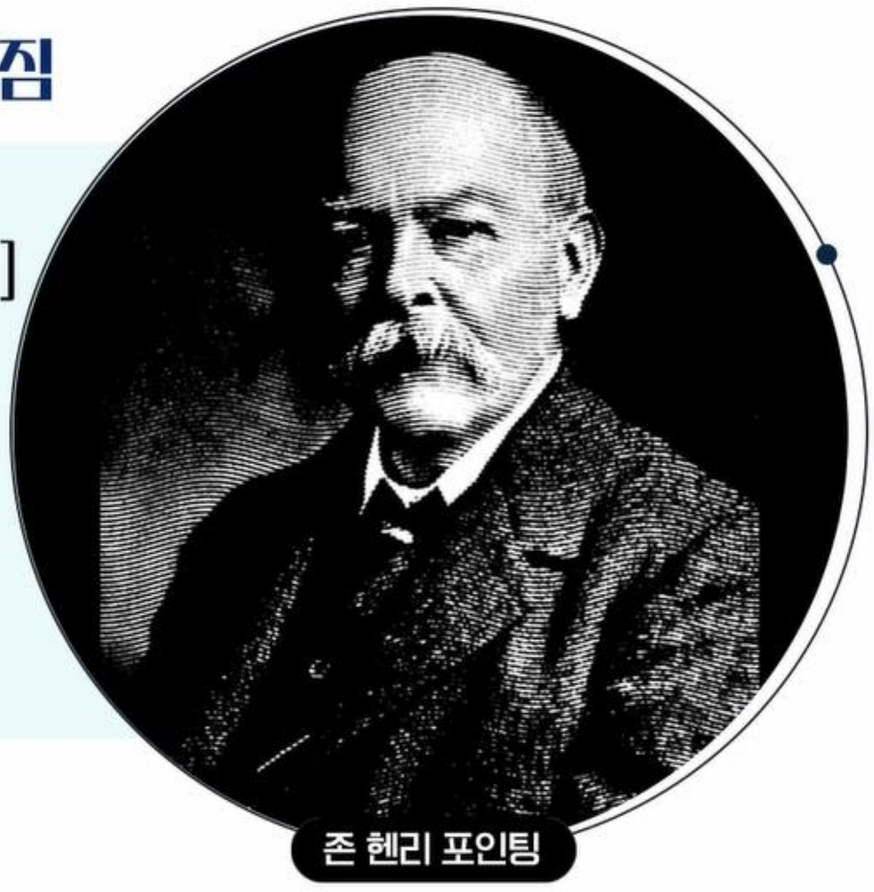
신호 f(t)의 평균전력을 구하라.

$$P = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 \sin^2(\frac{2\pi t}{T_0})dt = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} \frac{A^2}{2}(1-\cos(\frac{2\pi t}{T_0}))dt = \frac{A^2}{2}$$

전기장과 자기장은 벡터이므로 크기와 방향을 가짐

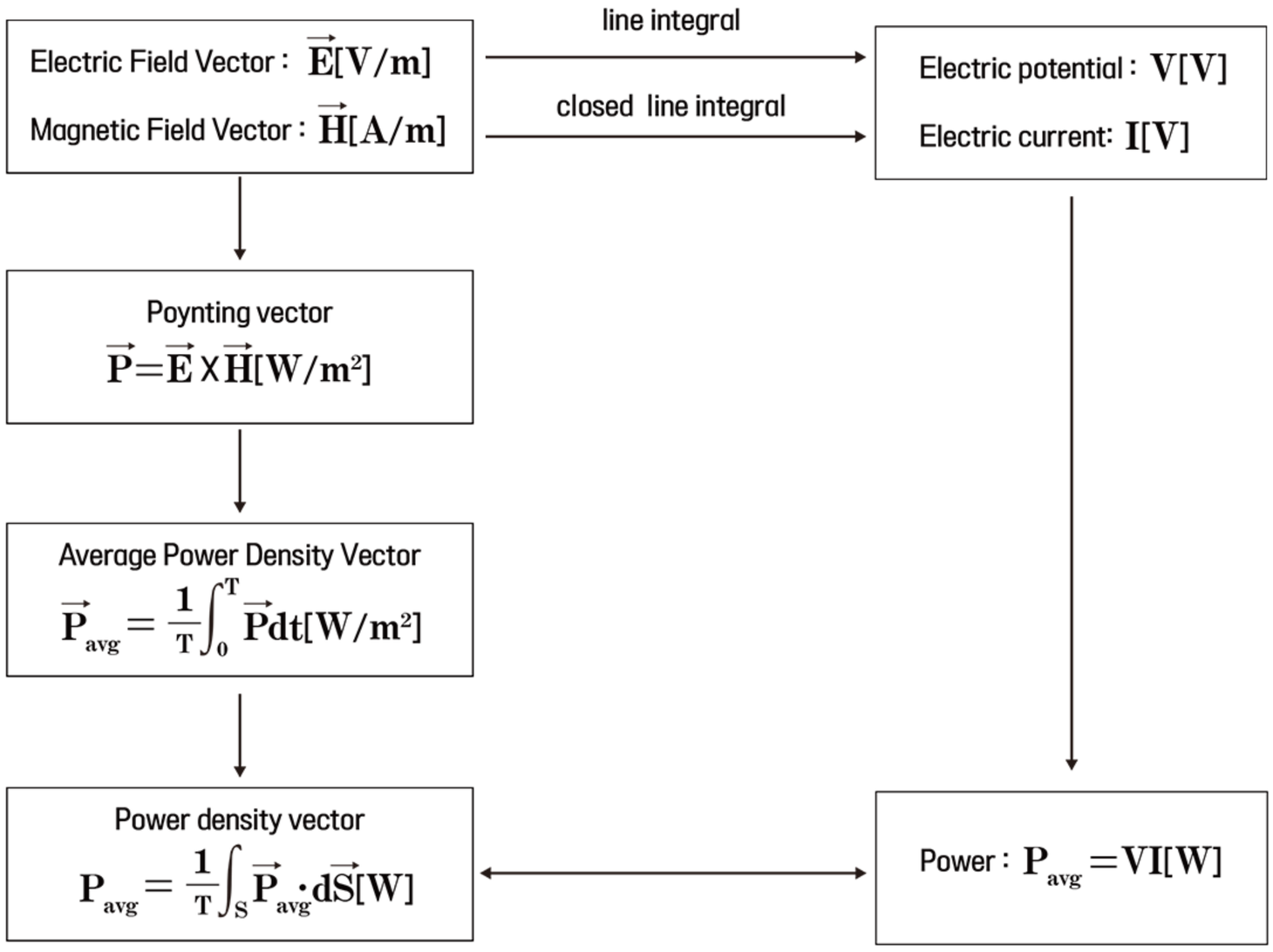
$$\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H}[\mathrm{W}/m^2] \xrightarrow{\text{벡터면적분}} P_{avg} = \int_S \vec{P}_{avg} \cdot d\vec{S}\ [\mathrm{W}]$$

- X : 백터 외적
- P_{avg} : 평균전력
- 단위 = W/㎡ : 단위면적당 전력



존 헨리 포인팅

전력의 개념 정리



복사전력 구하기 실습

Q 전기장벡터 $\vec{E}=50\cos(2000\pi t-2.1\times10^{-5}z)\vec{a}_x V/m$ 가 자유공간을 전파한다.
(a) 포인팅 벡터를 계산하라.
(b) 포인팅 벡터의 평균 전력 밀도벡터를 계산하라.

- 전기장벡터의 진행방향 : +z방향
- 자기장벡터의 방향 : +y방향
- 자기장벡터의 크기 : 임피던스만큼 작아짐
- 위상 : 평면파라고 가정하면 동위상임

Q 전기장벡터 $\vec{E}=50\cos(2000\pi t-2.1\times10^{-5}z)\vec{a}_x V/m$ 가 자유공간을 전파한다.
(a) 포인팅 벡터를 계산하라.
(b) 포인팅 벡터의 평균 전력 밀도벡터를 계산하라.

(b) 포인팅 벡터의 평균 전력 밀도벡터

$$\vec{E}(z,t)=\cos(2000\pi t-2.1\times10^{-5}z)\vec{a}_x$$

$$\rightarrow \vec{H}(z,t)=\frac{50}{\eta}\cos(2000\pi t-2.1\times10^{-5}z)\vec{a}_y$$

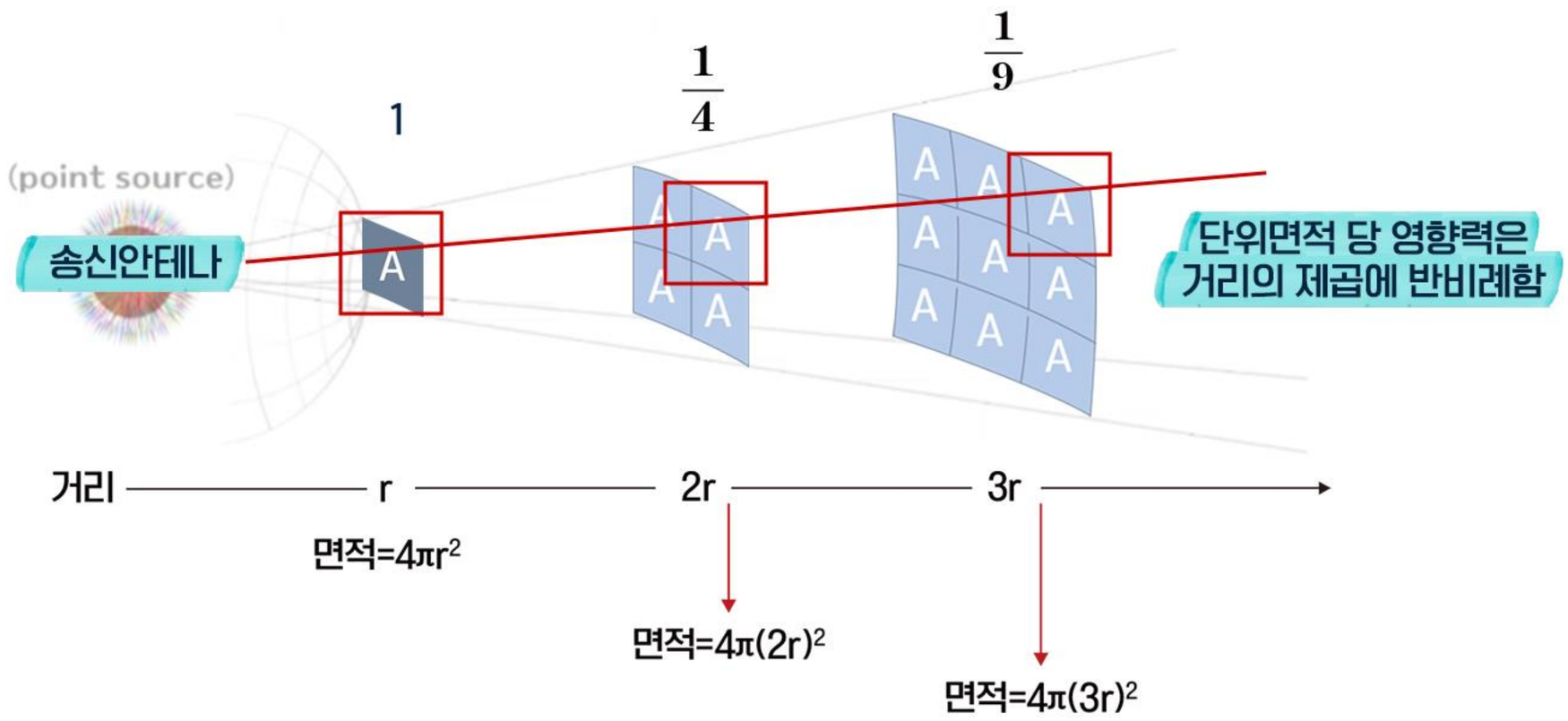
$$\vec{P}(z,t)=\vec{E}\times\vec{H}=(50\times0.13)\cos^2(2000\pi t-2.1\times10^{-5}z)\vec{a}_Z$$

차세대 통신의 미래
복사전력 구하기 실습

Q 전기장벡터 $\vec{E}=50\cos(2000\pi t-2.1\times10^{-5}z)\vec{a}_x V/m$ 가 자유공간을 전파한다.
(a) 포인팅 벡터를 계산하라.
(b) 포인팅 벡터의 평균 전력 밀도벡터를 계산하라.

(b) 포인팅 벡터의 평균 전력 밀도벡터

$$\vec{P}_{avg}=\frac{1}{T}\int_0^T P(z,t)dt=\frac{1}{2}\times50\times0.13=3.25\vec{a}_Z[W/m^2]$$

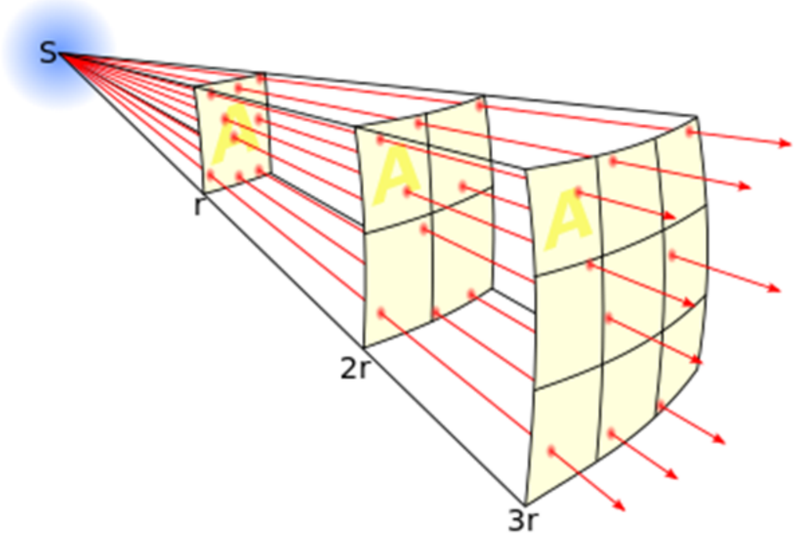


차세대 통신의 미래
전파의 전력의 역제곱의 법칙(Inverse Square Law)

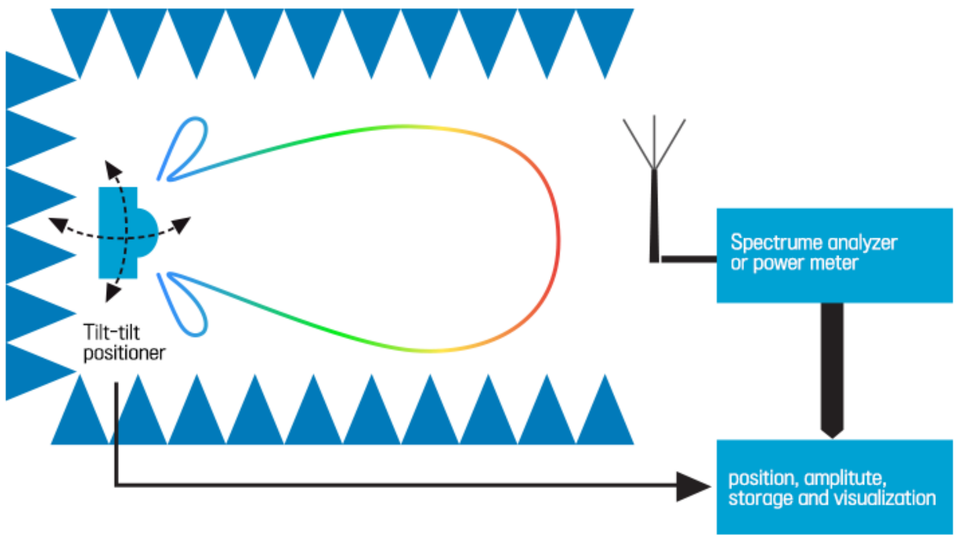
역제곱의 법칙

'전파는 자유공간에서 거리 제곱에 반비례하여
그 영향력이 작아짐

음파, 전파, 중력 등 모든 힘과 파동에 적용



복사전력



전자파차폐실에서 복사전력을 측정함

송신안테나를 앙각과 방위각 방향으로 돌리는 방식

$$\vec{P}=\vec{E}\times\vec{H}[W/m^2] \longrightarrow P_{avg}=\int_S \vec{P}_{avg}\cdot dS[W]$$

차세대 통신의 미래
전파의 전력의 측정 방법

복사전력 측정 사례





전파의 전력은 그 범위가 매우 넓음



무선통신의 경우 역제곱법칙에 의해
송신전력과 수신전력의 차이가 매우 큼

차세대 통신의 미래
무선통신에서 다루는 전력레벨
KMU

Question

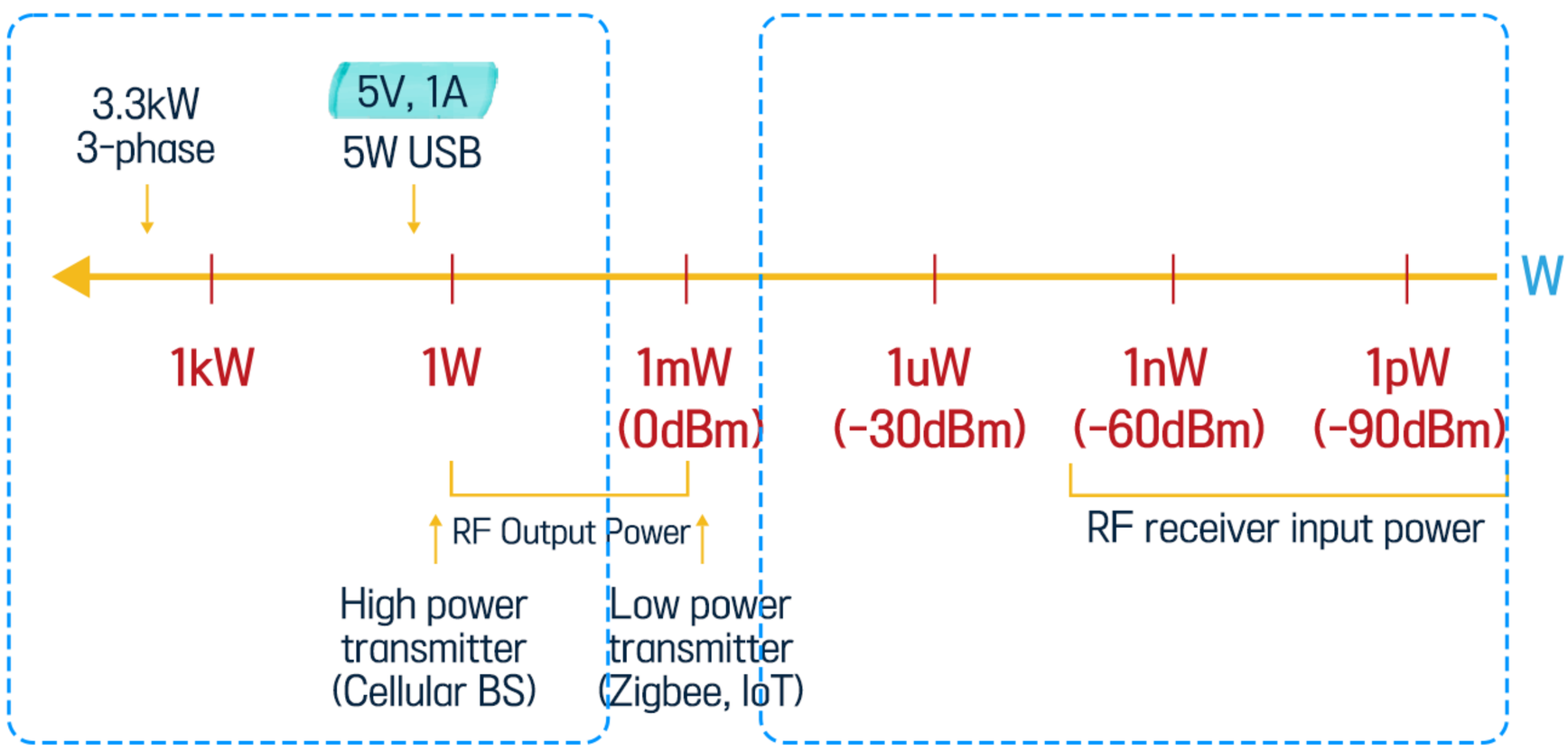
잠깐! 넓은 범위의 전력은 어떻게 표현할까요?

300W　　5W　　1/10,000,000W?　　1/1,000,000W?

주파수의 단위

킬로와트(kW)	와트(W)	밀리와트(mW)	마이크로와트(uW)	나노와트(nW)	피코와트(pW)
10^3	1	10^3	10^6	10^9	10^{12}

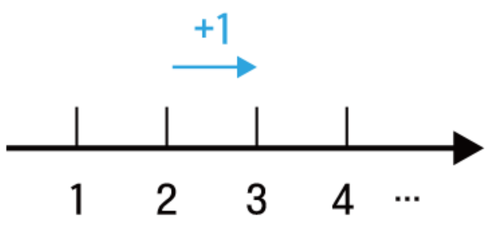
차세대 통신의 미래
무선통신에서 다루는 전력레벨



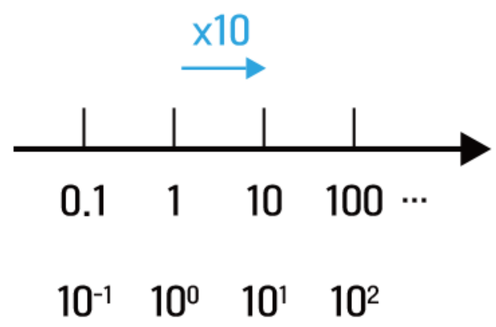
넓은 범위의 전력의 정확한 표시

Log를 사용함

Linear Scale



Log Scale



넓은 범위의 숫자를 쉽게 표시할 수 있음

dB(데시벨)

- 소리의 크기에서 개념이 시작됨
- 사람, 동물의 귀는 Log Scale로 소리를 인식함
- linear scale로는 매우 큰 소리와 작은 소리의 구별이 어려움
- Log Scale로는 환경의 다양한 소리의 강도에 민감하게 반응하는 방식을 표현할 수 있음

$$db = 10 \times \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

$P_1 = 10W, P_2 = 5W$라면, P_1은 P_2보다 2배가 큼

$$db = 10 \times \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = 10 \times \log\left(\frac{10}{5}\right) = 10 \times \log(2) = 3db$$

x1	0dB
x2	3dB
x3	6dB

x10	10dB
x100	20dB
x1000	30dB

x1/10	-10dB
x1/100	-20dB

차세대 통신의 미래
dB(데시벨)의 정의



A = 2	3dB
B = 3	5dB
A x B = 6	3dB + 5dB = 8dB

A = 10	10dB
B = 100	20dB
A x B = 1000	10dB + 20dB = 30dB

dB(데시벨)의 정의



A = 10	10dB
B = 5	7dB
A/B = 10/5 = 2	10dB + 7dB = 3dB

dBm과 dBW의 정의

$$db = 10 \times \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

상대이득

$$dBm = 10 \times \log\left(\frac{P_1}{1mW}\right)$$

$$dBW = 10 \times \log\left(\frac{P_1}{1W}\right)$$